Distribución Binomial

π es un parámetro

Estimador máximo verosímil

aprox. a la población — Lógico creíble

1	2	3	4	...	n
E/F	E/F	E/F	E/F		E/F

Éxito → evento de interés

$P(\text{Éxito}) = \pi$

X = Número de éxitos, $R_X = \{0, 1, \dots, n\}$

$$f(x) = P(X = x) = \begin{cases} \binom{n}{x}\pi^x(1-\pi)^{n-x}, & x \in \{0, 1, 2, \dots, n\} \\ 0, & \text{de otro modo} \end{cases}$$

por ejm: $n = 12$ y $\pi = 0.4$

$$f(x) = \binom{12}{x} 0.4^x \, 0.6^{12-x}, \quad x \in \{0, \dots, 12\}$$

$$P(x=3) = \binom{12}{3} 0.4^3 \, 0.6^9$$

Ejemplos

- X = Número de correos promocionales abiertos (éxito) $\rightarrow X \sim Bin(n = 1000, \pi = 0.20)$ (p(abrir un correo))
- Y = Número de piezas defectuosas producidas $\rightarrow Y \sim Bin(n = 30, \pi = 0.05)$
- L = Número de respuestas correctas en un examen de opción múltiple (cuando se elige al azar) $\rightarrow L \sim Bin(n = 10, \pi = 0.25)$
- S = Número de semillas que germinan $\rightarrow S \sim Bin(n = 200, \pi = 0.88)$
- W = Número de partidos ganados $\rightarrow W \sim Bin(n = 50, \pi = 0,7)$
- H = Número de cajas con cultivos viables de microorganismos $\rightarrow H \sim Bin(n = 20, \pi = 0.8)$
- R = Número de pacientes que logran colonización exitosa tras trasplante $\rightarrow R \sim Bin(n = 46, \pi = 0.85)$
- F = Número de floración que cuajan

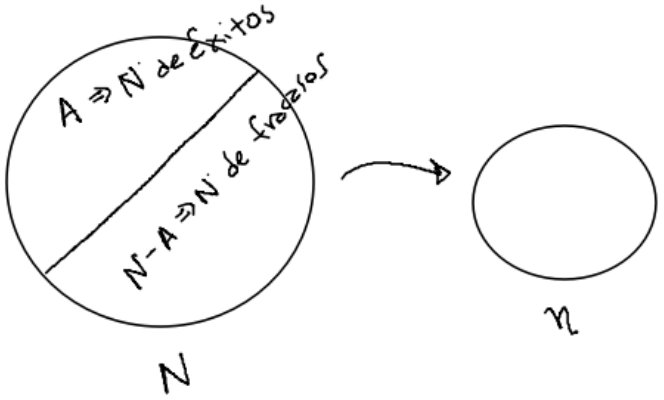
dbinom → P(X = ●)

pbinom → P(X ≤ ●)

qbinom → cuantil o percentil

rbinom → muestra aleatoria

Distribución Hipergeométrica



N, A, n

$$f(x) = P(X = x) = \begin{cases} \frac{\binom{A}{x}\binom{N-A}{n-x}}{\binom{N}{n}}, & \textbf{máx}(0, n + A - N) \leq x \leq \textbf{mín}(n, A) \\ 0, & \text{de otro modo} \end{cases}$$

Ejm: $N = 9,\ A = 5,\ n = 3 \Rightarrow f(x) = \dfrac{\binom{5}{x}\binom{4}{3-x}}{\binom{9}{3}},\quad R_x = \{0, 1, 2, 3\}$

$$\mu_X = E(X) = n\pi$$

$$\sigma^2_X = Var(X) = n\pi(1-\pi)$$

$$\mu_X = E(X) = n\frac{A}{N}$$

$$\sigma^2_X = Var(X) = n\frac{A}{N}\left(1-\frac{A}{N}\right)\left(\frac{N-n}{N-1}\right)$$

Cuando N es grande, $\frac{A}{N} \to \pi$

$\frac{N-n}{N-1} \to 1$ cuando N es grande

factor de corrección de poblaciones finitas

Ejemplos

- X = Número de focos defectuosos en una muestra
  $X \sim Hiper(N = 100, n = 15, A = 10)$

  éxito

  $\max(0, n+A-N) = \max(0, -75) = 0$

  $\min(n, A) = \min(15, 10) = 10$

  $R_x = \{0, 1, \ldots, 10\}$

- Z = Número de expedientes con errores detectados en una auditoría
  $Z \sim Hiper(N = 200, n = 20, A = 30)$

  $\max(0, -150) = 0$

  $\min(20, 30) = 20$

  $R_x = \{0, \ldots, 20\}$

- N = Número de estudiantes que recibieron una beca
  $N \sim Hiper(N = 80, n = 10, A = 25)$

  $\max(0, -45) = 0$

  $\min(10, 25) = 10$

  $R_x = \{0, \ldots, 10\}$

- Q = Número de estudiantes de maestría en Estadística

  $Q \sim Hiper(N = 400, n = 15, A = 90)$

  $R_x = \{0, \ldots, 15\}$

  $\max(0, -295) = 0$

  $\min(15, 90) = 15$

- C = Número de cepas resistentes a antibióticos

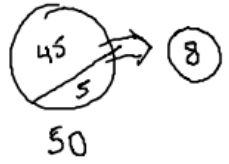
  $C \sim Hiper(N = 20, n = 5, A = 6)$

  $R_x = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

  $\max(0, -9) = 0$, $\min(5, 6) = 5$

- D = Número de computadoras defectuosas en una muestra tomada de un lote

  $D \sim Hiper(N = 50, n = 8, A = 5)$, $R_x = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

  $\max(0, -37) = 0$

  $\min(8, 5) = 5$

Distribución Poisson

$$f(x) = P(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!} \quad x \in \{0, 1, 2, ...\}$$

Ejemplos

- X = Número de llamadas que recibe una central de emergencias (suceso) en 1 minuto (intervalo)
  $X \sim Pois(4)$
- R = Número de picaduras en una persona (suceso) durante una noche (intervalo) en una zona tropical
  $R \sim Pois(2)$
- E = Número de errores (suceso) en una página (intervalo) de un libro impreso $E \sim Pois(0.3)$
- A = Cantidad de pacientes que llegan a emergencias en una hora $A \sim Pois(6)$
- S = Número de cursos que se dictan en 2 idiomas en un programa de maestría
  $S \sim Pois(20)$
- D = Número de obras con deterioro en una sala de museo
  $D \sim Pois(2)$
- W = Número de peces en 100 metros lineales de un río
  $W \sim Pois(30)$

X = Número de personas que votaría por el candidato ABC → éxito

$X \sim Bin(n = 1200, \pi = 0.01)$

$P(X = 10) = 0.1051$

```
> dbinom(x = 10, size = 1200, prob = 0.01)
[1] 0.1050998
```

$n \to \infty$ sí

$\pi \to 0$ sí

$n\pi = 1200 \times 0.01 = 12$ es constante

$n\pi$

Y = Número de personas que votaría por el candidato ABC (suceso) en un grupo de 1200 personas (intervalo)

$Y \sim Pois(\lambda = 12)$

$P(Y = 10) = 0.1048$

```
> dpois(x = 10, lambda = 12)
[1] 0.1048373
```

Binomial → Poisson

$X \longrightarrow Y$

Distribución Geométrica

X = Número de ensayos antes del 1º éxito (# fracasos)

F F F E $x = 3$

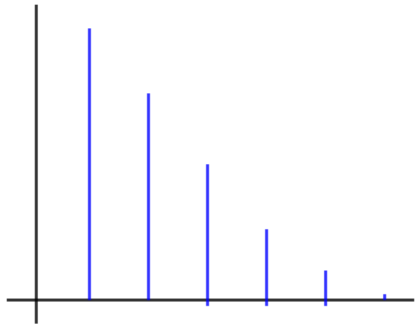
$f(x) = \pi (1-\pi)^x$, $R_X = \{0, 1, \dots\}$

$X \sim Geom(\pi)$

$\mu_X = \frac{1-\pi}{\pi} = \frac{1}{\pi} - 1$

$\sigma_X^2 = \frac{1-\pi}{\pi^2}$

$\hat{\pi} = \frac{1}{1+\bar{x}}$



X = Número de ensayos hasta el primer éxito

F F F E $x = 4$

$f(x) = \pi (1-\pi)^{x-1}$, $R_X = \{1, 2, \dots\}$

$X \sim Geom(\pi)$

$\mu_X = \frac{1}{\pi}$

$\sigma_X^2 = \frac{1-\pi}{\pi^2}$

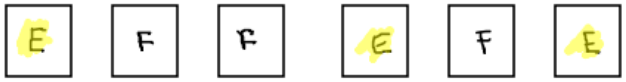
$\hat{\pi} = \frac{1}{\bar{x}}$

Ejemplos

- X = Número de intentos antes de que un cliente realice su primera compra en una tienda online $\rightarrow X \sim Geom(0.2)$
- D = Número de inspecciones antes de encontrar el primer producto con algún defecto $\rightarrow D \sim Geom(0.05)$
- E = Cantidad de intentos antes de que un estudiante resuelva correctamente un ejercicio sin ayuda $\rightarrow E \sim Geom(0.1)$
- B = Número de intentos antes de encestar un balón, $B \sim Geom(0,3)$
- M = Número de vasijas Moche revisadas hasta encontrar la primera con restos de ofrendas asociadas a la Dama de Cao, $M \sim Geom(0.2)$

Distribución Binomial Negativa

X = Número de fracasos antes de los r éxitos



r = 3

x = 3

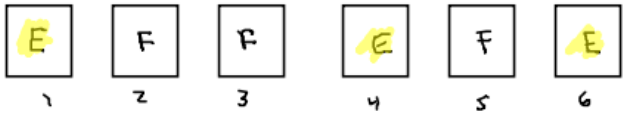
$$f(x) = P(X = x) = \begin{cases} \binom{x+r-1}{x}(1-\pi)^x \pi^r, & x \in \{0, 1, 2, 3, ...\} \\ 0, & \text{de otro modo} \end{cases}$$

$$\mu_X = E(X) = r \times \frac{1-\pi}{\pi}$$

$$\sigma_X^2 = V(X) = r \times \frac{1-\pi}{\pi^2}$$

$$\hat{\pi} = \frac{nr}{nr + \sum_{i=1}^{n} X_i} = \frac{r}{r + \overline{x}}$$

X = Número de ensayos hasta alcanzar r éxitos



r = 3

x = 6

$$f(x) = \binom{x-1}{r-1} \pi^r (1-\pi)^{x-r}, \quad x \in \{r, r+1, r+2, \dots\}$$

$$\mu_X = r \times \frac{1}{\pi}$$

$$\sigma_X^2 = V(X) = r \times \frac{1-\pi}{\pi^2}$$

$$\hat{\pi} = \frac{r}{\overline{x}}$$

$X \sim BinNeg(r=3, \pi=0.2)$

$$\mu_X = r\,\frac{(1-\pi)}{\pi} = 3 \times \frac{0.8}{0.2} = 12 \text{ fracasos}$$

```
set.seed(75321)
rnbinom(n = 10, size = 3, prob = 0.2)
```

```
 [1] 16 13 12 17 31  2 17 24  9 14
```

E E F F E → 3° éxito
F E E F E
F F E E E
E E F F E
E E E ✗ ✗ }
E F E E ✗ }

$X \sim BinNeg(r=3, \pi=0.2)$

$$\mu_X = \frac{r}{\pi} = \frac{3}{0.2} = 15 \text{ ensayes}$$

- 12 fracasos
- 3 éxitos (r)

Ejemplos

- X = Número de intentos fallidos antes de que un estudiante acierte 3 respuestas correctas en una trivia $\rightarrow X \sim BinNeg(r = 3, \pi = 0.25)$
- V = Número de ventas fallidas antes de conseguir 5 ventas exitosas $\rightarrow V \sim BinNeg(r = 5, \pi = 0.18)$
- R = Número de fallas que ocurren antes de que un robot logre completar correctamente 6 ensamblajes exitosos $R \sim BinNeg(r = 6, \pi = 0.3)$
- W = Número de pozos fallidos que ocurren antes de encontrar 3 con afloración, $W \sim BinNeg(r=3, \pi=0.2)$

(1) Distribución multinomial → Generalización de la dist. Binomial

$$P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_k = x_k) = \frac{n!}{x_1! \dots x_k!} \prod_{i=1}^{k} p_i^{x_i}$$

p_i es la probabilidad de c/ categoría

k = nº de categorías

Por ejemplo, si $k = 3 \Rightarrow P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, X_3 = x_3) = \frac{n!}{x_1! x_2! x_3!} p_1^{x_1} p_2^{x_2} p_3^{x_3}$ $\quad p_1 + p_2 + p_3 = 1$

(2) Distribución uniforme discreta

$$P(X = x) = \frac{1}{n}$$ donde X toma n valores igualmente probables

Por ejemplo, en un dado, $P(X = 4) = 1/6$